Aproximación y ortogonalidad en espacios de Sobolev ponderados en el triángulo

Leonardo E. Figueroa[1] Brayan Sandoval-León[2]

[1 2]CI[2]MA and Departamento de Ingeniería Matemática
Universidad de Concepción

9 de octubre de 2026

Contenidos

1. Introducción

2. Polinomios ortogonales Lebesgue en el triángulo

3. Estado del arte en espacios de Sobolev

4. Polinomios ortogonales de Sobolev en el triángulo

5. Resultados de aproximación

6. Desigualdades tipo Hardy

Introducción

Definiciones preliminares

Sea T el triángulo definido por $\mathrm{T} := \{x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 |\ x_1, x_2 > 0,\ 1 - x_1 - x_2 > 0\}$. Para $\boldsymbol{\gamma} \in (-1, \infty)^3$, definimos $\mathrm{L}^2_{\boldsymbol{\gamma}}$ como el espacio de Lebesgue ponderado, cuyo producto interior $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\boldsymbol{\gamma}}$ es

$$\langle u, v \rangle_{\boldsymbol{\gamma}} = \int_{\mathrm{T}} u(x) v(x) \underbrace{x_1^{\gamma_1} x_2^{\gamma_2} (1 - x_1 - x_2)^{\gamma_3}}_{\mathrm{W}_{\boldsymbol{\gamma}}(x)} \mathrm{d}x.$$

Para un entero $m \geq 0$, definimos el espacio de Sobolev $\mathrm{H}^m_{\boldsymbol{\gamma}}$ como la completación topológica de $\mathrm{C}^m(\overline{\mathrm{T}})$ con respecto a la norma

$$\|u\|^2_{\boldsymbol{\gamma};m} := \sum_{k=0}^{m} \left\| \nabla^k u \right\|^2_{\boldsymbol{\gamma}}.$$

Definición del problema

Sea $u \in \mathrm{H}^m_{\boldsymbol{\gamma}}$, estamos interesados en encontrar una familia de polinomios $\{p_n(u)\}_{n=0}^{\infty}$ tal que

$$\|u - p_n(u)\|_{\boldsymbol{\gamma}} \lesssim n^{-m} \|u\|_{\boldsymbol{\gamma};m} \quad \text{y} \quad \|\nabla u - \nabla p_n(u)\|_{\boldsymbol{\gamma}} \lesssim n^{1-m} \|u\|_{\boldsymbol{\gamma};m}.$$

En esta charla nos enfocaremos en construir esta familia de polinomios y estudiar sus propiedades para obtener resultados de aproximación.

Polinomios ortogonales Lebesgue en el triángulo

Espacio de polinomios ortogonales

Sea $\mathcal{V}_n^\gamma$ el espacio de los polinomios ortogonales de grado n con respecto al peso W_γ; es decir,

$$\mathcal{V}_n^\gamma := \left\{ p \in \Pi_n^2 \mid \ (\forall q \in \Pi_{n-1}^2) \ \langle p, q \rangle_\gamma = 0 \right\}.$$

El **proceso de Gram-Schmidt** produce bases ortogonales para cada $\mathcal{V}_n^\gamma$ y también demuestra que

$$\dim(\mathcal{V}_n^\gamma) = n + 1 \quad \text{y} \quad \Pi_n^2 = \bigoplus_{k=0}^{n} \mathcal{V}_k^\gamma.$$

Base explícita de los polinomios ortogonales en el triángulo

Polinomios de Dubiner/Proriol/Koornwinder IV

$$J^{\gamma}_{n,k}(x) = (x_1 + x_2)^k \mathrm{P}_k^{(\gamma_1,\gamma_2)}\left(\frac{x_2 - x_1}{x_1 + x_2}\right) \mathrm{P}_{n-k}^{(2k+\gamma_1+\gamma_2,\gamma_3)}(1 - 2x_1 - 2x_2).$$

Forman bases explícitas de $\mathcal{V}_n^{\gamma}$; es decir,

$$\mathcal{V}_n^{\gamma} = \operatorname{span}\left(\left\{J^{\gamma}_{n,0}, \ldots, J^{\gamma}_{n,n}\right\}\right).$$

Aquí, $\mathrm{P}_m^{(\alpha,\beta)}$ representa el m-ésimo polinomio de Jacobi con parámetros $\alpha, \beta > -1$. Estos polinomios satisfacen la siguiente relación de ortogonalidad:

$$\int_{-1}^{1} \mathrm{P}_n^{(\alpha,\beta)}(t)\mathrm{P}_m^{(\alpha,\beta)}(t)(1-t)^{\alpha}(1+t)^{\beta}\,\mathrm{d}t = \frac{2^{\alpha+\beta+1}\Gamma(n+\alpha+1)\Gamma(n+\beta+1)}{(2n+\alpha+\beta+1)\Gamma(n+\alpha+\beta+1)n!}\delta_{n,m}.$$

Gráficos de algunos polinomios de Koornwinder

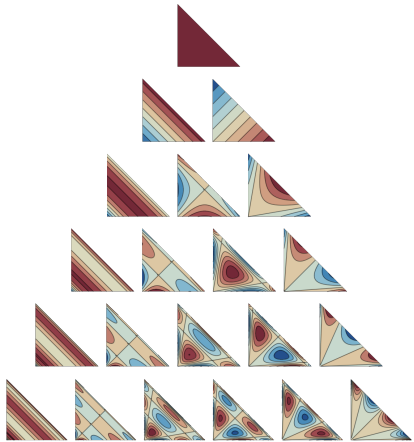


Figura: En esta figura $\gamma = (-1/2, -1/2, -1/2)$ y $n \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$.

Problema de valores propios fuerte

Es sabido que cada $p_n \in \mathcal{V}_n^{\boldsymbol{\gamma}}$ satisface el **problema de valores propios fuerte**

$$\mathcal{L}^{\boldsymbol{\gamma}}(p_n) := d_1^{\boldsymbol{\gamma}}\partial_1 p_n + d_2^{\boldsymbol{\gamma}}\partial_2 p_n + d_3^{\boldsymbol{\gamma}}\partial_3 p_n = \underbrace{n(n+|\boldsymbol{\gamma}|+2)}_{\lambda_n^{\boldsymbol{\gamma}}} p_n, \tag{1}$$

donde $\partial_3 := \partial_2 - \partial_1$ y los operadores $d_i^{\boldsymbol{\gamma}}, d_3^{\boldsymbol{\gamma}} : \Pi_n^2 \longrightarrow \Pi_{n+1}^2$ están dados por

$$d_i^{\boldsymbol{\gamma}} p := -\mathrm{W}_{\boldsymbol{\gamma}}^{-1}\partial_i\left(\mathrm{W}_{\boldsymbol{\gamma}+e_i+e_3}p\right) \quad \text{y} \quad d_3^{\boldsymbol{\gamma}} p := -\mathrm{W}_{\boldsymbol{\gamma}}^{-1}\partial_3\left(\mathrm{W}_{\boldsymbol{\gamma}+e_1+e_2}p\right).$$

Además, integrando por partes se obtienen las relaciones de **diff-shift**:

$$\mathcal{V}_n^{\boldsymbol{\gamma}} \xrightarrow{\partial_j} \mathcal{V}_{n-1}^{\boldsymbol{\gamma}+e_j+e_3} \xrightarrow{d_j^{\boldsymbol{\gamma}}} \mathcal{V}_n^{\boldsymbol{\gamma}} \quad \text{y} \quad \mathcal{V}_n^{\boldsymbol{\gamma}} \xrightarrow{\partial_3} \mathcal{V}_{n-1}^{\boldsymbol{\gamma}+e_1+e_2} \xrightarrow{d_3^{\boldsymbol{\gamma}}} \mathcal{V}_n^{\boldsymbol{\gamma}}. \tag{2}$$

Problema de valores propios débil

Del mismo modo, usando integración por partes se deduce que cada $p_n \in \mathcal{V}_n^{\gamma}$ satisface el **problema de valores propios débil**: Para todo $q \in \mathrm{C}^1(\overline{\mathrm{T}})$,

$$B^{\gamma}(p_n, q) = \langle \mathcal{L}^{\gamma}(p_n), q \rangle_{\gamma} = \lambda_n^{\gamma} \langle p_n, q \rangle_{\gamma}, \tag{3}$$

donde,

$$B^{\gamma}(p_n, q) := \langle \partial_1 p_n, \partial_1 q \rangle_{\gamma+e_1+e_3} + \langle \partial_2 p_n, \partial_2 q \rangle_{\gamma+e_2+e_3} + \langle \partial_3 p_n, \partial_3 q \rangle_{\gamma+e_1+e_2}.$$

Mapas afines en triángulo

Sea $\mathbb{V}_3 := \{v_1, v_2, v_3\}$ el conjunto de vértices de T, donde $v_1 := e_1$, $v_2 := e_2$ y $v_3 := (0,0)$. Sea $(\mathcal{S}_3, \circ)$ el grupo de permutaciones de $\{1,2,3\}$. Dado $\sigma \in \mathcal{S}_3$, denotamos por $T_\sigma : \mathrm{T} \longrightarrow \mathrm{T}$ la aplicación afín

$$T_\sigma(x) := \sum_{i=1}^{2} x_i v_{\sigma(i)} + (1 - x_1 - x_2) v_{\sigma(3)}$$

que satisface $T_\sigma(v_i) = v_{\sigma(i)}$ para todo $i \in \{1,2,3\}$. Dada cualquier función f en T, definimos el pullback $T_\sigma^\star f := f \circ T_\sigma$.

Proposición

Dado $\sigma \in \mathcal{S}_3$, la aplicación T_σ es una biyección de T en sí mismo y $T_\sigma^{-1} = T_{\sigma^{-1}}$.

Mapas afines en el triángulo

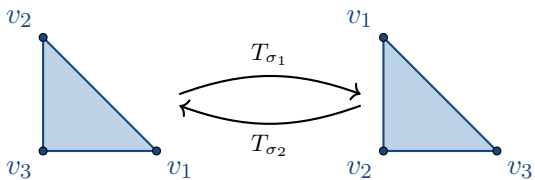
Sea Σ_2 el subgrupo de $\mathcal{S}_3$ definido por $\Sigma_2 := \{\sigma_0, \sigma_1, \sigma_2\}$, donde

$$\sigma_0 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad \sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Los mapas afines T_{σ_1} y T_{σ_2} tienen la forma

$$T_{\sigma_1}(x) = (1 - x_1 - x_2, x_1) \quad \text{y} \quad T_{\sigma_2}(x) = (x_2, 1 - x_1 - x_2).$$

Gráficamente, estos mapas se representan como sigue:



Covarianza de los polinomios ortogonales Lebesgue en el triángulo

Una propiedad importante de los polinomios $\mathrm{W}_{\boldsymbol{\gamma}}$-ortogonales en el triángulo es la covarianza entre las permutaciones de sus parámetros $(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)$ y de su conjunto de vértices $\mathbb{V}_2$. Esta propiedad se refleja en el siguiente resultado:

Proposición

Dados $\boldsymbol{\gamma} \in (-1, \infty)^3$ y $\sigma \in \mathcal{S}_3$, se cumple que:

1. $T_\sigma^\star \mathrm{W}_{\boldsymbol{\gamma}} = \mathrm{W}_{\sigma(\boldsymbol{\gamma})}$, donde $\sigma(\boldsymbol{\gamma}) := (\gamma_{\sigma(1)}, \gamma_{\sigma(2)}, \gamma_{\sigma(3)})$.
2. $T_\sigma^\star \mathcal{V}_n^{\boldsymbol{\gamma}} = \mathcal{V}_n^{\sigma(\boldsymbol{\gamma})}$.

Observación

De (2) de la proposición anterior, se sigue que $T_\sigma^\star \mathcal{V}_n^{\sigma^{-1}(\boldsymbol{\gamma})} = \mathcal{V}_n^{\boldsymbol{\gamma}}$.

Aproximación con el proyector S_n^γ

Una primera familia de polinomios viene dada por el proyector ortogonal $S_n^\gamma : \mathrm{L}^2_\gamma \longrightarrow \Pi^2_n$, para el cual, por lo hecho en [1][1] (caso $r = 1$, $l = m$), se tiene

$$\|u - S_n^\gamma(u)\|_\gamma \lesssim n^{-m} \|u\|_{\gamma;m} \quad \text{y} \quad \|\nabla u - \nabla S_n^\gamma(u)\|_\gamma \lesssim n^{5/2-m} \|u\|_{\gamma;m}.$$

Es decir, se pierde $3/2$ potencias de n en la aproximación del gradiente respecto de la tasa deseada n^{1-m}.

Pregunta

¿Es posible recuperar la tasa n^{1-m} reemplazando S_n^γ por un proyector ortogonal respecto de un producto interior de tipo Sobolev?

[1] B. R. S. León, *Weighted orthogonal polynomials on the simplex*, Tesis de pregrado, Universidad de Concepción, 2026.

Estado del arte en espacios de Sobolev

Caso $\boldsymbol{\gamma} = (0,0,0)$ en el triángulo[2]

Dado el producto interior

$$\langle f, g\rangle_{\mathrm{Y}} = \langle \partial_3\partial_1 f, \partial_3\partial_1 g\rangle_{e_1} + \langle \partial_3\partial_2 f, \partial_3\partial_2 g\rangle_{e_2}$$
$$+\lambda \int_0^1 \partial_3 f(x, 1-x)\partial_3 g(x, 1-x)\, \mathrm{d}x + \int_0^1 f'(0,t)g'(0,t)\, \mathrm{d}t + \lambda_0 f(0,0)g(0,0), \quad (4)$$

donde $\partial_3 = \partial_2 - \partial_1$. Definimos el proyector ortogonal $S_n^{\mathrm{Y}} : \mathcal{W}_2^2 \longrightarrow \Pi_n^2$. Entonces, luego de varias cuentas, se deduce el teorema:

Teorema (Y. Xu)

Sean $r, n \in \mathbb{N}$ y $u \in \mathcal{W}_2^{2r}$, entonces

$$\left\|u - S_n^{\mathrm{Y}} u\right\|_\gamma \lesssim n^{-2r} \left\|u\right\|_{\mathrm{Y};2r} \quad \text{y} \quad \left\|\nabla u - \nabla S_n^{\mathrm{Y}} u\right\|_\gamma \lesssim n^{1-2r} \left\|u\right\|_{\mathrm{Y};2r}.$$

[2] Y. Xu, *Approximation and orthogonality in Sobolev spaces on a triangle*, Constr. Approx. **46** (2017), 349–434.

Caso Sobolev en la bola: peso tipo Gegenbauer[3]

Dado $\alpha > -1$, definimos el espacio de Sobolev ponderado $\mathrm{H}^1_{G,\alpha}$ cuyo producto interior es

$$\langle u, v\rangle_{G,\alpha;s,1} := \langle \nabla u, \nabla v\rangle_{G,\alpha} + \langle S_0^{G,\alpha}(u), S_0^{G,\alpha}(v)\rangle_{G,\alpha}.$$

Se cumple

Teorema (Leonardo E. Figueroa)

Sean $\alpha > -1$ y $n \in \mathbb{N}_{\geq 3}$. Entonces,

$$\mathcal{V}_n^{G,\alpha,1} = \mathcal{H}_n^d \oplus M^\alpha\left(\mathcal{V}_{n-2}^{G,\alpha+1}\right), \tag{5}$$

donde $\mathcal{H}_n^d$ denota el espacio de armónicos esféricos de grado n, y M^α es un operador diferencial de segundo orden adecuado.

[3] L. E. Figueroa, *Weighted Sobolev Orthogonal Polynomials and Approximation in the Ball*, Constructive Approximation (2026)

Problema de valores propios fuerte en la bola unidad

De la descomposición ortogonal (5), deducimos que

$$\partial_i \mathcal{V}_n^{G,\alpha,1} \subset \mathcal{V}_n^{G,\alpha}.$$

Entonces, se cumple

Teorema (Leonardo E. Figueroa)

Sean $\alpha > -1$, $n \in \mathbb{N}_0$ y $p_n \in \mathcal{V}_n^{G,\alpha,1}$. Entonces,

$$\tilde{\mathcal{L}}^{G,\alpha}(p_n) := \mathcal{L}^{G,\alpha-1}(p_n) + 2\,\mathrm{proj}_0^{G,\alpha}(x \cdot \nabla p_n) = \tilde{\lambda}_n^{G,\alpha} p_n,$$

donde $\tilde{\lambda}_n^{G,\alpha} = n(n+d+2\alpha-2)$.

En este teorema, denotamos $\mathcal{L}^{G,\alpha}(p) := -(1-\|x\|^2)^{-\alpha}\,\mathrm{div}\left[(1-\|x\|^2)^{\alpha+1}\nabla p\right] - \Delta_0 p$, que satisface $\mathcal{L}^{G,\alpha}(q_n) = n(n+d+2\alpha)q_n$ para todo $q_n \in \mathcal{V}_n^{G,\alpha}$.

Resultado de aproximación en la bola

Sea $S_n^{G,\alpha;1}$ el proyector ortogonal $S_n^{G,\alpha;1} : \mathrm{H}^1_{G,\alpha} \longrightarrow \Pi_n^d$. Entonces, tenemos el siguiente resultado:

Teorema (Leonardo E. Figueroa)

Sean $m, n \in \mathbb{N}$ y $u \in \mathrm{H}^m_{G,\alpha}$, entonces

$$\left\| u - S_n^{\mathrm{G},\alpha;1} u \right\|_\alpha \lesssim n^{-m} \left\| u \right\|_\alpha \text{ y } \left\| \nabla u - \nabla S_n^{\mathrm{G},\alpha;1} u \right\|_\alpha \lesssim n^{1-m} \left\| u \right\|_\alpha .$$

Nuestro objetivo es obtener un resultado análogo en el triángulo, con pesos de tipo Jacobi W_γ arbitrarios.

Polinomios ortogonales de Sobolev en el triángulo

Definiciones preliminares

Dado $\boldsymbol{\gamma} \in (-1, \infty)^3$. Inspirados por los términos que involucran derivadas de segundo orden en la expansión del producto interior (4), definimos la forma bilineal

$$\mathfrak{B}^{\boldsymbol{\gamma}}(u, v) := \underbrace{\langle \partial_3\partial_1 u, \partial_3\partial_1 v\rangle_{\boldsymbol{\gamma}+e_1} + \langle \partial_3\partial_2 u, \partial_3\partial_2 v\rangle_{\boldsymbol{\gamma}+e_2}}_{\text{Yuan Xu}} + \underbrace{\langle \partial_1\partial_2 u, \partial_1\partial_2 v\rangle_{\boldsymbol{\gamma}+e_3}}_{\text{Término nuevo}},$$

donde $\partial_3 := \partial_2 - \partial_1$. Definimos el espacio de Sobolev $\mathbb{H}^2_{\boldsymbol{\gamma}}$ como la completación topológica de $\mathrm{C}^2(\overline{\mathrm{T}})$ con respecto al producto interior

$$\langle u, v\rangle_{\mathbb{H}^2_{\boldsymbol{\gamma}}} := \mathfrak{B}^{\boldsymbol{\gamma}}(u, v) + \underbrace{\sum_{i=1}^{3} \langle S_0^{\boldsymbol{\gamma}}(\partial_i u), S_0^{\boldsymbol{\gamma}}(\partial_i v)\rangle_{\boldsymbol{\gamma}} + \langle S_0^{\boldsymbol{\gamma}}(u), S_0^{\boldsymbol{\gamma}}(v)\rangle_{\boldsymbol{\gamma}}}_{\text{Términos de orden bajo}}.$$

Espacio de polinomios ortogonales de Sobolev

Sea $\mathcal{V}_n^{\gamma;\mathrm{Sob}}$ el espacio de los polinomios ortogonales de grado n con respecto al producto interior $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathbb{H}_\gamma^2}$; es decir,

$$\mathcal{V}_n^{\gamma;\mathrm{Sob}} := \left\{ p \in \Pi_n^2 \mid \ (\forall q \in \Pi_{n-1}^2)\ \langle p, q \rangle_{\mathbb{H}_\gamma^2} = 0 \right\}.$$

El **proceso de Gram-Schmidt** produce bases ortogonales para cada $\mathcal{V}_n^{\gamma;\mathrm{Sob}}$ y también demuestra que

$$\dim(\mathcal{V}_n^{\gamma;\mathrm{Sob}}) = n+1 \quad \text{y} \quad \Pi_n^2 = \bigoplus_{k=0}^{n} \mathcal{V}_k^{\gamma;\mathrm{Sob}}.$$

Algunas propiedades de $\mathcal{V}_n^{\boldsymbol{\gamma};\mathrm{Sob}}$

Lema

Sean $\boldsymbol{\gamma} \in (-1,\infty)^3$ y $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$. Entonces,

$$\mathcal{V}_n^{\boldsymbol{\gamma};\mathrm{Sob}} = \left\{ p \in \Pi_n^2 |\ \left(\forall q \in \Pi_{n-1}^2\right)\ \mathfrak{B}^{\boldsymbol{\gamma}}(p,q) = 0 \ \wedge\ S_0^{\boldsymbol{\gamma}}(\bar{\nabla} p) = 0 \ \wedge\ S_0^{\boldsymbol{\gamma}}(p) = 0 \right\}$$

donde $\bar{\nabla} = (\partial_1, \partial_2, \partial_3)^\top$.

El lema anterior asegura que $\mathcal{V}_n^{\boldsymbol{\gamma};\mathrm{Sob}}$ es un subespacio de

$$V_n^{\boldsymbol{\gamma}}(\mathfrak{B}) := \{ p \in \Pi_n^2 |\ (\forall q \in \Pi_{n-1}^2) \mathfrak{B}^{\boldsymbol{\gamma}}(p,q) = 0 \}.$$

Esto nos motiva a investigar la relación entre estos espacios.

Sea $\boldsymbol{\gamma} \in (-1,\infty)^3$, definimos el operador $\mathrm{R}^{\boldsymbol{\gamma}} : \Pi^2 \longrightarrow \Pi_1^2$ como sigue:

$$\mathrm{R}^{\boldsymbol{\gamma}}(p) := -\frac{S_0^{\boldsymbol{\gamma}}(\partial_1 p)}{|\boldsymbol{\gamma}|+3} T^{\star}_{\sigma_2} J_{1,0}^{\sigma_1(\boldsymbol{\gamma})} - \frac{S_0^{\boldsymbol{\gamma}}(\partial_2 p)}{|\boldsymbol{\gamma}|+3} T^{\star}_{\sigma_1} J_{1,0}^{\sigma_2(\boldsymbol{\gamma})} + S_0^{\boldsymbol{\gamma}}(p).$$

Se cumple

Proposición

Sean $\boldsymbol{\gamma} \in (-1,\infty)^3$, $n \in \mathbb{N}_0$ y $p \in \Pi_n^2$. Entonces, $S_0^{\boldsymbol{\gamma}}(\bar{\nabla}(\mathrm{I}-\mathrm{R}^{\boldsymbol{\gamma}})p) = 0$ y $S_0^{\boldsymbol{\gamma}}((\mathrm{I}-\mathrm{R}^{\boldsymbol{\gamma}})p) = 0$.

Observación

Si $p \in \Pi_1^2$, de la proposición anterior, $\|(\mathrm{I}-\mathrm{R}^{\boldsymbol{\gamma}})p\|_{\mathbb{H}^2_{\boldsymbol{\gamma}}} = 0$. Entonces, $\mathrm{R}^{\boldsymbol{\gamma}}(p) = p$.

Teorema

Sean $\boldsymbol{\gamma} \in (-1, \infty)^3$ y $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$. Entonces,

$$\mathcal{V}_n^{\boldsymbol{\gamma};\mathrm{Sob}} = (\mathrm{I} - \mathrm{R}^{\boldsymbol{\gamma}}) V_n^{\boldsymbol{\gamma}}(\mathfrak{B}).$$

Demostración.

Sea $p \in \mathcal{V}_n^{\boldsymbol{\gamma};\mathrm{Sob}}$. Entonces, $p \in V_n^{\boldsymbol{\gamma}}(\mathfrak{B})$, con $S_0^{\boldsymbol{\gamma}}(\bar{\nabla} p) = 0$ y $S_0^{\boldsymbol{\gamma}}(p) = 0$. Esto implica que $\mathrm{R}^{\boldsymbol{\gamma}}(p) = 0$. En consecuencia, podemos escribir $p = p - \mathrm{R}^{\boldsymbol{\gamma}}(p)$, lo que muestra que $p \in (\mathrm{I} - \mathrm{R}^{\boldsymbol{\gamma}}) V_n^{\boldsymbol{\gamma}}(\mathfrak{B})$. Así, la primera inclusión se cumple.
Recíprocamente, sea $q \in (\mathrm{I} - \mathrm{R}^{\boldsymbol{\gamma}}) V_n^{\boldsymbol{\gamma}}(\mathfrak{B})$. Entonces, existe $h \in V_n^{\boldsymbol{\gamma}}(\mathfrak{B})$ tal que

$$q = h - \mathrm{R}^{\boldsymbol{\gamma}}(h).$$

Como $h \in \Pi_n^2$, la proposición anterior implica que $S_0^{\boldsymbol{\gamma}}(\bar{\nabla} q) = 0$ y $S_0^{\boldsymbol{\gamma}}(q) = 0$. Así, $q \in \mathcal{V}_n^{\boldsymbol{\gamma};\mathrm{Sob}}$. Por lo tanto, la segunda inclusión se cumple. □

Covarianza de los polinomios ortogonales de Sobolev en el triángulo

El siguiente lema muestra que los polinomios ortogonales de Sobolev $\mathcal{V}_n^{\boldsymbol{\gamma};\mathrm{Sob}}$ son covariantes bajo permutaciones de $(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)$ y de sus vértices correspondientes en $\mathbb{V}_2$. Si bien esta propiedad es estándar para los polinomios $\mathrm{W}_{\boldsymbol{\gamma}}$-ortogonales, no se cumple para los polinomios ortogonales de Sobolev introducidos en (4), debido a la estructura asimétrica de su producto interior.

Lema

Sean $\boldsymbol{\gamma} \in (-1, \infty)^3$, $n \in \mathbb{N}_0$ y $\sigma \in \Sigma_2$. Se cumple que:

1. Para todo $f, g \in \mathrm{C}^2(\overline{\mathrm{T}})$, $\langle T_\sigma^\star f, T_\sigma^\star g \rangle_{\mathbb{H}^2_{\sigma(\boldsymbol{\gamma})}} = \langle f, g \rangle_{\mathbb{H}^2_{\boldsymbol{\gamma}}}$.
2. $T_\sigma^\star \mathcal{V}_n^{\boldsymbol{\gamma};\mathrm{Sob}} = \mathcal{V}_n^{\sigma(\boldsymbol{\gamma}),\mathrm{Sob}}$.

En particular, 2 implica que $T_\sigma^\star \mathcal{V}_n^{\sigma^{-1}(\boldsymbol{\gamma}),\mathrm{Sob}} = \mathcal{V}_n^{\boldsymbol{\gamma};\mathrm{Sob}}$.

Construcción de un operador diferencial de segundo orden adecuado

Sean $\boldsymbol{\gamma} \in (-1,\infty)^3$ y $n \in \mathbb{N}_{\geq 4}$. Nuestro objetivo es caracterizar los elementos de $\mathcal{V}_n^{\boldsymbol{\gamma};\mathrm{Sob}}$ usando espacios conocidos. Sea $p \in \Pi_n^2$. Supongamos que $\partial_3\partial_1 p \in \mathcal{V}_{n-2}^{\boldsymbol{\gamma}+e_1}$, $\partial_3\partial_2 p \in \mathcal{V}_{n-2}^{\boldsymbol{\gamma}+e_2}$ y $\partial_1\partial_2 p \in \mathcal{V}_{n-2}^{\boldsymbol{\gamma}+e_3}$. Entonces, se cumple la siguiente igualdad:

$$\mathfrak{B}^{\boldsymbol{\gamma}}(p,q) = \langle \partial_3\partial_1 p, \partial_3\partial_1 q\rangle_{\boldsymbol{\gamma}+e_1} + \langle \partial_3\partial_2 p, \partial_3\partial_2 q\rangle_{\boldsymbol{\gamma}+e_2} + \langle \partial_1\partial_2 p, \partial_1\partial_2 q\rangle_{\boldsymbol{\gamma}+e_3} = 0,$$

para todo $q \in \Pi_{n-1}^2$. Esta observación motiva la siguiente pregunta:

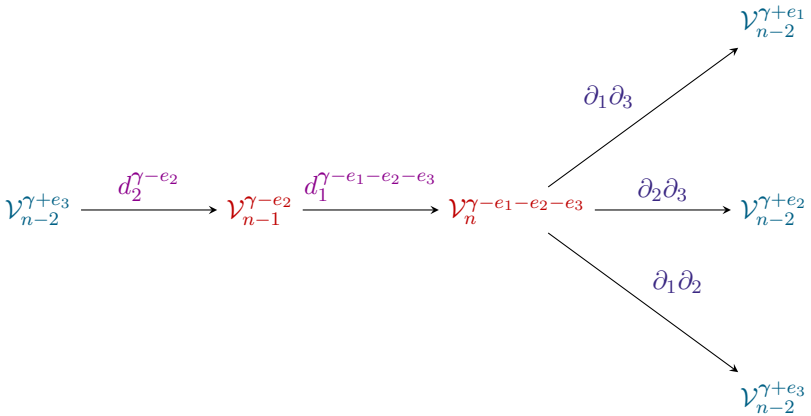
Pregunta

¿Existe un operador diferencial M que satisfaga

$$\partial_1\partial_3\mathrm{M}(\mathcal{V}_m^{\boldsymbol{\kappa}}) \subset \mathcal{V}_{n-2}^{\boldsymbol{\gamma}+e_1}, \quad \partial_2\partial_3\mathrm{M}(\mathcal{V}_m^{\boldsymbol{\kappa}}) \subset \mathcal{V}_{n-2}^{\boldsymbol{\gamma}+e_2} \quad \text{y} \quad \partial_1\partial_2\mathrm{M}(\mathcal{V}_m^{\boldsymbol{\kappa}}) \subset \mathcal{V}_{n-2}^{\boldsymbol{\gamma}+e_3},$$

para algunos parámetros $\boldsymbol{\kappa} \in (-1,\infty)^3$ y $m \in \mathbb{N}$?

Primero, suponiendo $\boldsymbol{\gamma} \in (0,\infty)^3$ y $n \in \mathbb{N}_{\geq 3}$, las propiedades de los operadores $d_j^{\boldsymbol{\gamma}}$ producen el siguiente diagrama:



Sea $m^{\boldsymbol{\gamma}}$ el operador diferencial de segundo orden definido por $m^{\boldsymbol{\gamma}} := d_1^{\boldsymbol{\gamma}-e_1-e_2-e_3} d_2^{\boldsymbol{\gamma}-e_2}$, que satisface $m^{\boldsymbol{\gamma}}(\mathcal{V}_{n-2}^{\boldsymbol{\gamma}+e_3}) \subset V_n^{\boldsymbol{\gamma}}(\mathfrak{B})$.

El resultado anterior puede extenderse a $\boldsymbol{\gamma} \in (-1, \infty)^3$, como muestra la siguiente proposición:

Proposición

Sean $\boldsymbol{\gamma} \in (-1, \infty)^3$ y $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$. Entonces, se cumple

$$m^{\boldsymbol{\gamma}}(\mathcal{V}_{n-2}^{\boldsymbol{\gamma}+e_3}) \subset V_n^{\boldsymbol{\gamma}}(\mathfrak{B}).$$

Esbozo de la demostración.

La demostración se basa en la existencia de tres operadores diferenciales de tercer orden $\mathcal{A}^{\boldsymbol{\gamma}}, \mathcal{B}^{\boldsymbol{\gamma}}$ y $\mathcal{C}^{\boldsymbol{\gamma}}$ que satisfacen:

$$\partial_1\partial_3 m^{\boldsymbol{\gamma}} = m^{\boldsymbol{\gamma}+2e_1+e_2+e_3}\partial_1\partial_3 + \mathcal{A}^{\boldsymbol{\gamma}}, \quad \partial_2\partial_3 m^{\boldsymbol{\gamma}} = m^{\boldsymbol{\gamma}+e_1+2e_2+e_3}\partial_2\partial_3 + \mathcal{B}^{\boldsymbol{\gamma}}$$
$$\text{y} \quad \partial_1\partial_2 m^{\boldsymbol{\gamma}} = m^{\boldsymbol{\gamma}+e_1+e_2+2e_3}\partial_1\partial_2 + \mathcal{C}^{\boldsymbol{\gamma}}.$$

Además, estos operadores verifican $\mathcal{A}^{\boldsymbol{\gamma}}(\mathcal{V}_{n-2}^{\boldsymbol{\gamma}+e_3}) \subset \mathcal{V}_{n-2}^{\boldsymbol{\gamma}+e_1}$, $\mathcal{B}^{\boldsymbol{\gamma}}(\mathcal{V}_{n-2}^{\boldsymbol{\gamma}+e_3}) \subset \mathcal{V}_{n-2}^{\boldsymbol{\gamma}+e_2}$ y $\mathcal{C}^{\boldsymbol{\gamma}}(\mathcal{V}_{n-2}^{\boldsymbol{\gamma}+e_3}) \subset \mathcal{V}_{n-2}^{\boldsymbol{\gamma}+e_3}$. □

Más aún, es posible demostrar que $\mathrm{R}^{\boldsymbol{\gamma}}(m^{\boldsymbol{\gamma}}(\mathcal{V}_{n-2}^{\boldsymbol{\gamma}+e_3})) = \{0\}$, lo que implica $m^{\boldsymbol{\gamma}}(\mathcal{V}_{n-2}^{\boldsymbol{\gamma}+e_3}) \subset \mathcal{V}_n^{\boldsymbol{\gamma};\mathrm{Sob}}$. Un desafío posterior es calcular la dimensión de este espacio. Para ello, debemos determinar si $m^{\boldsymbol{\gamma}}$ es inyectivo.

Proposición

Sean $\boldsymbol{\gamma} \in (-1,\infty)^3$ tal que $\gamma_1 \neq 0$ o $\gamma_3 \neq 0$, y $n \in \mathbb{N}$. Entonces el operador $m^{\boldsymbol{\gamma}} : \mathcal{V}_n^{\boldsymbol{\gamma}+e_3} \longrightarrow \mathcal{V}_{n+2}^{\boldsymbol{\gamma};\mathrm{Sob}}$ es inyectivo.

Esto no es bueno, pues necesitamos que $m^{\boldsymbol{\gamma}}$ sea inyectivo para todos los valores de $\boldsymbol{\gamma}$. Por lo tanto, **restringimos el dominio de $m^{\boldsymbol{\gamma}}$ a un subespacio donde esta propiedad se cumple.**

Proposición

Sean $\boldsymbol{\gamma} \in (-1,\infty)^3$ y $n \in \mathbb{N}_{\geq 3}$. Entonces,

$$\mathcal{V}_{n-2}^{\boldsymbol{\gamma}+e_3} = \operatorname{span}\left(\left\{J_{n-2,0}^{\boldsymbol{\gamma}+e_3}\right\}\right) \oplus_{\perp_{\boldsymbol{\gamma}+e_3}} d_3^{\boldsymbol{\gamma}+e_3}\left(\mathcal{V}_{n-3}^{\boldsymbol{\gamma}+e_1+e_2+e_3}\right).$$

Proposición

Sean $\boldsymbol{\gamma} \in (-1, \infty)^3$ con $\boldsymbol{\gamma} \neq (0,0,0)$, y $n \in \mathbb{N}$. Entonces, el operador

$$\mathrm{M}^{\boldsymbol{\gamma}} := m^{\boldsymbol{\gamma}} d_3^{\boldsymbol{\gamma}+e_3} : \mathcal{V}_n^{\boldsymbol{\gamma}+e_1+e_2+e_3} \longrightarrow \mathcal{V}_{n+3}^{\boldsymbol{\gamma};\mathrm{Sob}}$$

es inyectivo.

Esbozo de la demostración.

Primero, observamos que $d_3^{\boldsymbol{\gamma}+e_3}$ es inyectivo.

1. Supongamos $\gamma_1 \neq 0$ o $\gamma_3 \neq 0$. En este caso, el operador $m^{\boldsymbol{\gamma}}$ es inyectivo. Como $\mathrm{M}^{\boldsymbol{\gamma}} = m^{\boldsymbol{\gamma}} d_3^{\boldsymbol{\gamma}+e_3}$, y la composición de operadores inyectivos es inyectiva, concluimos que $\mathrm{M}^{\boldsymbol{\gamma}}$ es inyectivo.
2. Supongamos $\gamma_1 = 0$ y $\gamma_3 = 0$. Del caso anterior, sabemos que $\mathrm{M}^{\sigma_1(\boldsymbol{\gamma})}$ es inyectivo. Se tiene la relación $\mathrm{M}^{\boldsymbol{\gamma}} = T_{\sigma_2}^{\star} \mathrm{M}^{\sigma_1(\boldsymbol{\gamma})} T_{\sigma_1}^{\star}$. Como $T_{\sigma_1}^{\star}$ y $T_{\sigma_2}^{\star}$ son inyectivos, se sigue que $\mathrm{M}^{\boldsymbol{\gamma}}$ también es inyectivo.

□

Caracterización de $\mathcal{V}_n^{\gamma;\mathrm{Sob}}$

De la definición de M^γ, deducimos que $\mathrm{M}^\gamma(\mathcal{V}_{n-3}^{\gamma+e_1+e_2+e_3}) \subset \mathcal{V}_n^{\gamma;\mathrm{Sob}}$. Más aún, de la inyectividad de M^γ, se sigue que

$$\dim\left(\mathrm{M}^\gamma(\mathcal{V}_{n-3}^{\gamma+e_1+e_2+e_3})\right) = \dim\left(\mathcal{V}_{n-3}^{\gamma+e_1+e_2+e_3}\right) = n-2.$$

Ahora, buscamos un subespacio $\mathcal{X}$ tal que

$$\mathcal{V}_n^{\gamma;\mathrm{Sob}} = \mathcal{X} \oplus \mathrm{M}^\gamma(\mathcal{V}_{n-3}^{\gamma+e_1+e_2+e_3}).$$

Como $\dim\left(\mathcal{V}_n^{\gamma;\mathrm{Sob}}\right) = n+1$, deducimos que $\dim(\mathcal{X}) = 3$. Encontrar tal subespacio es difícil porque la **condición $\dim(\mathcal{X} \cap \mathrm{M}^\gamma(\mathcal{V}_{n-3}^{\gamma+e_1+e_2+e_3})) = 0$ a menudo depende de la naturaleza de los parámetros γ**. Por lo tanto, dividimos el problema en tres casos.

Primer caso: $\gamma_i \neq 0$ para todo $i \in \{1,2,3\}$

Sea $\mathcal{H}_n^{\boldsymbol{\gamma}}$ el subespacio generado por los polinomios

$$h_{n,1}^{\boldsymbol{\gamma}} = m^{\boldsymbol{\gamma}}(J_{n-2,0}^{\boldsymbol{\gamma}+e_3}), \quad h_{n,2}^{\boldsymbol{\gamma}} = T_{\sigma_2}^{\star} h_{n,1}^{\sigma_1(\boldsymbol{\gamma})} \quad \text{y} \quad h_{n,3}^{\boldsymbol{\gamma}} = T_{\sigma_1}^{\star} h_{n,1}^{\sigma_2(\boldsymbol{\gamma})}.$$

Se cumple el siguiente lema:

Lema

Sean $\boldsymbol{\gamma} \in (-1,\infty)^3$ y $n \in \mathbb{N}_{\geq 4}$. Si $\gamma_i \neq 0$ para todo $i \in \{1,2,3\}$, entonces,

$$\mathcal{V}_n^{\boldsymbol{\gamma};\mathrm{Sob}} = \mathcal{H}_n^{\boldsymbol{\gamma}} \oplus \mathrm{M}^{\boldsymbol{\gamma}}(\mathcal{V}_{n-3}^{\boldsymbol{\gamma}+e_1+e_2+e_3}).$$

Segundo caso: $\gamma_i \neq 0$ para exactamente un $i \in \{1,2,3\}$

Definimos los polinomios

$$\varrho_{n,1}^{\gamma} := T_{\eta}^{\star} \mathrm{M}^{\gamma_1+\gamma_2+1,\gamma_3} \mathrm{P}_{n-2}^{(\gamma_1+\gamma_2+1,\gamma_3+1)}, \quad \varrho_{n,2}^{\gamma} := T_{\sigma_1}^{\star} \varrho_{n,1}^{\sigma_2(\gamma)} \quad \text{y} \quad \varrho_{n,3}^{\gamma} := T_{\sigma_2}^{\star} \varrho_{n,1}^{\sigma_1(\gamma)},$$

donde $T_{\eta}^{\star} f(x) = f(1-2x_1-2x_2)$, $\mathrm{P}_m^{(\alpha,\beta)}$ son los polinomios de Jacobi y $\mathrm{M}^{\alpha,\beta}$ es el operador diferencial de segundo orden

$$\mathrm{M}^{\alpha,\beta} p(t) = (1-t)^{1-\alpha}(1+t)^{1-\beta} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left[(1-t)^{\alpha}(1+t)^{\beta} \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t}(t) \right].$$

Sea $\mathcal{N}_n^{\gamma}$ el subespacio generado por los polinomios $\varrho_{n,1}^{\gamma}$, $\varrho_{n,2}^{\gamma}$ y $h_{n,1}^{\gamma}$.

Lema

Sean $\boldsymbol{\gamma} \in (-1, \infty)^3$ y $n \in \mathbb{N}_{\geq 4}$. Si $\gamma_i \neq 0$ para a lo más un $i \in \{1, 2, 3\}$, entonces existe $\sigma \in \Sigma_2$ tal que

$$\mathcal{V}_n^{\boldsymbol{\gamma};\mathrm{Sob}} = T^{\star}_{\sigma^{-1}} \mathcal{N}_n^{\sigma(\boldsymbol{\gamma})} \oplus \mathrm{M}^{\boldsymbol{\gamma}}(\mathcal{V}_{n-3}^{\boldsymbol{\gamma}+e_1+e_2+e_3}).$$

Esbozo de la demostración.

La demostración se divide en tres casos:

1. Si $\gamma_1 \neq 0$, probamos el lema con $\sigma = \sigma_0$.
2. Si $\gamma_2 \neq 0$, observamos que $\sigma_1(\boldsymbol{\gamma}) = (\gamma_2, 0, 0)$. Entonces, del caso anterior, tenemos

$$\mathcal{V}_n^{\sigma_1(\boldsymbol{\gamma});\mathrm{Sob}} = \mathcal{N}_n^{\sigma_1(\boldsymbol{\gamma})} \oplus \mathrm{M}^{\sigma_1(\boldsymbol{\gamma})}(\mathcal{V}_{n-3}^{\sigma_1(\boldsymbol{\gamma})+e_1+e_2+e_3}).$$

   Así, aplicando $T^{\star}_{\sigma_2}$ y usando la covarianza de $\mathcal{V}_n^{\boldsymbol{\gamma};\mathrm{Sob}}$, obtenemos la igualdad deseada.
3. Si $\gamma_3 \neq 0$, la demostración es análoga al caso anterior, tomando $\sigma = \sigma_2$.

□

Tercer caso: $\gamma_i = 0$ para exactamente un $i \in \{1,2,3\}$

Definimos los polinomios

$$\phi_{n,1}^{\boldsymbol{\gamma}} := d_3^{\boldsymbol{\gamma}-e_1-e_2} J_{n-1,n-1}^{\boldsymbol{\gamma}}, \quad \phi_{n,2}^{\boldsymbol{\gamma}} := T_{\sigma_1}^{\star} \phi_{n,1}^{\sigma_2(\boldsymbol{\gamma})} \quad \text{y} \quad \phi_{n,3}^{\boldsymbol{\gamma}} := T_{\sigma_2}^{\star} \phi_{n,1}^{\sigma_1(\boldsymbol{\gamma})}.$$

Sea $\mathcal{R}_n^{\boldsymbol{\gamma}}$ el subespacio generado por los polinomios $\phi_{n,1}^{\boldsymbol{\gamma}}$, $\phi_{n,2}^{\boldsymbol{\gamma}}$ y $h_{n,1}^{\boldsymbol{\gamma}}$. Se cumple el siguiente lema:

Lema

Sean $\boldsymbol{\gamma} \in (-1,\infty)^3$ y $n \in \mathbb{N}_{\geq 4}$. Si $\gamma_i = 0$ para a lo más un $i \in \{1,2,3\}$, entonces existe $\sigma \in \Sigma_2$ tal que

$$\mathcal{V}_n^{\boldsymbol{\gamma};\mathrm{Sob}} = T_{\sigma^{-1}}^{\star} \mathcal{R}_n^{\sigma(\boldsymbol{\gamma})} \oplus \mathrm{M}^{\boldsymbol{\gamma}}(\mathcal{V}_{n-3}^{\boldsymbol{\gamma}+e_1+e_2+e_3}).$$

Caracterización de $\mathcal{V}_n^{\gamma;\mathrm{Sob}}$

Teorema

Sea $\boldsymbol{\gamma} \in (-1,\infty)^3$ tal que $\boldsymbol{\gamma} \neq (0,0,0)$, y sea $n \in \mathbb{N}_{\geq 4}$. Entonces, existe un subespacio $\mathcal{J}_n^{\boldsymbol{\gamma}} \subset \mathcal{V}_n^{\gamma;\mathrm{Sob}}$ tal que

$$\partial_1\partial_3\mathcal{J}_n^{\boldsymbol{\gamma}} \subset \mathcal{V}_{n-2}^{\boldsymbol{\gamma}+e_1}, \quad \partial_2\partial_3\mathcal{J}_n^{\boldsymbol{\gamma}} \subset \mathcal{V}_{n-2}^{\boldsymbol{\gamma}+e_2} \quad \text{y} \quad \partial_1\partial_2\mathcal{J}_n^{\boldsymbol{\gamma}} \subset \mathcal{V}_{n-2}^{\boldsymbol{\gamma}+e_3}.$$

Más aún, se tiene la descomposición en suma directa

$$\mathcal{V}_n^{\gamma;\mathrm{Sob}} = \mathcal{J}_n^{\boldsymbol{\gamma}} \oplus \mathrm{M}^{\boldsymbol{\gamma}}\left(\mathcal{V}_{n-3}^{\boldsymbol{\gamma}+e_1+e_2+e_3}\right).$$

Corolario

Sean $\boldsymbol{\gamma} \in (-1,\infty)^3$ y $n \in \mathbb{N}_{\geq 4}$. Entonces,

$$\partial_1\partial_3\mathcal{V}_n^{\gamma;\mathrm{Sob}} \subset \mathcal{V}_{n-2}^{\boldsymbol{\gamma}+e_1}, \quad \partial_2\partial_3\mathcal{V}_n^{\gamma;\mathrm{Sob}} \subset \mathcal{V}_{n-2}^{\boldsymbol{\gamma}+e_2} \quad \text{y} \quad \partial_1\partial_2\mathcal{V}_n^{\gamma;\mathrm{Sob}} \subset \mathcal{V}_{n-2}^{\boldsymbol{\gamma}+e_3}.$$

Problema de valores propios débil (Sobolev)

Definimos la forma bilineal $B^{\gamma;\mathrm{Sob}} : \mathrm{C}^3(\overline{\mathrm{T}}) \times \mathrm{C}^3(\overline{\mathrm{T}}) \longrightarrow \mathbb{R}$ como sigue:

$$B^{\gamma;\mathrm{Sob}}(p,q) := B^{\gamma+e_1}(\partial_1\partial_3 p, \partial_1\partial_3 q) + B^{\gamma+e_2}(\partial_2\partial_3 p, \partial_2\partial_3 q) + B^{\gamma+e_3}(\partial_1\partial_2 p, \partial_1\partial_2 q)$$

para todo $p, q \in \mathrm{C}^3(\overline{\mathrm{T}})$. Se cumple que:

Teorema

Sea $\boldsymbol{\gamma} \in (-1,\infty)^3$ tal que $\boldsymbol{\gamma} \neq (0,0,0)$, sea $n \in \mathbb{N}_0$ y sea $p_n \in \mathcal{V}_n^{\gamma;\mathrm{Sob}}$. Entonces, para todo $q \in \mathrm{C}^3(\overline{\mathrm{T}})$

$$B^{\gamma;\mathrm{Sob}}(p_n, q) = \lambda_n^{\gamma;\mathrm{Sob}} \langle p_n, q\rangle_{\mathbb{H}^2_\gamma}, \quad \text{donde} \quad \lambda_n^{\gamma;\mathrm{Sob}} = \begin{cases} 0 & \text{si } \ n \leq 1, \\ (n-2)(n+|\boldsymbol{\gamma}|+1) & \text{si } \ n \geq 2. \end{cases}$$

Problema de valores propios fuerte (Sobolev)

Sea $\tilde{\mathcal{L}}^{\gamma}$ el operador diferencial de segundo orden definido por

$$\tilde{\mathcal{L}}^{\gamma}(p) := \mathcal{L}^{\gamma-e_1-e_2-e_3}(p) + \frac{\operatorname{proj}_0^{\gamma}(\varepsilon_1^{\gamma}(p))}{|\gamma|+3} T^{\star}_{\sigma_2} J_{1,0}^{\sigma_1(\gamma)} + \frac{\operatorname{proj}_0^{\gamma}(\varepsilon_2^{\gamma}(p))}{|\gamma|+3} T^{\star}_{\sigma_1} J_{1,0}^{\sigma_2(\gamma)} - \operatorname{proj}_0^{\gamma}(\boldsymbol{\delta}\cdot\nabla p),$$

donde $\varepsilon_1^{\gamma}, \varepsilon_2^{\gamma} : \mathrm{C}^2(\overline{\mathrm{T}}) \longrightarrow \mathrm{C}(\overline{\mathrm{T}})$ y $\boldsymbol{\delta} : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ están dados por

$$\varepsilon_1^{\gamma}(p) := |\gamma|\,\partial_1 p + \mathrm{W}_{e_3}\partial_1\partial_2 p + \mathrm{W}_{e_1}\partial_1\partial_3 p, \quad \varepsilon_2^{\gamma}(p) := |\gamma|\,\partial_2 p + \mathrm{W}_{e_3}\partial_1\partial_2 p - \mathrm{W}_{e_2}\partial_2\partial_3 p$$

$$\text{y} \quad \boldsymbol{\delta}(x) := (1-3x_1, 1-3x_2)^{\top}.$$

Usando reglas de cálculo, es directo verificar que

$$\mathcal{L}^{\gamma-e_1-e_2-e_3} = \mathcal{L}^{\gamma} + \boldsymbol{\delta}\cdot\nabla \quad \text{y} \quad \nabla\mathcal{L}^{\gamma-e_1-e_2-e_3} = \mathcal{L}^{\gamma}\nabla + \boldsymbol{\varepsilon}^{\gamma}.$$

De manera similar, se tiene que

$$\partial_1\partial_3\mathcal{L}^{\gamma-e_1-e_2-e_3} = \mathcal{L}^{\gamma+e_1}\partial_1\partial_3 + 2(|\gamma|+1)\partial_1\partial_3,$$
$$\partial_2\partial_3\mathcal{L}^{\gamma-e_1-e_2-e_3} = \mathcal{L}^{\gamma+e_2}\partial_2\partial_3 + 2(|\gamma|+1)\partial_2\partial_3$$
$$\text{y} \quad \partial_1\partial_2\mathcal{L}^{\gamma-e_1-e_2-e_3} = \mathcal{L}^{\gamma+e_3}\partial_1\partial_2 + 2(|\gamma|+1)\partial_1\partial_2.$$

Estas identidades conducen al siguiente lema:

Lema

Sea $\boldsymbol{\gamma} \in (-1,\infty)^3$ tal que $\boldsymbol{\gamma} \neq (0,0,0)$. Entonces, el operador $\tilde{\mathcal{L}}^{\gamma}$ es autoadjunto en $\mathbb{H}^2_{\gamma}$ con respecto al producto interior $\langle\cdot,\cdot\rangle_{\mathbb{H}^2_{\gamma}}$; de hecho, para todo $p \in \mathrm{C}^4(\overline{\mathrm{T}})$ y $q \in \mathrm{C}^2(\overline{\mathrm{T}})$,

$$\langle\tilde{\mathcal{L}}^{\gamma}p, q\rangle_{\mathbb{H}^2_{\gamma}} = B^{\gamma;\mathrm{Sob}}(p,q) + 2(|\gamma|+1)\mathfrak{B}^{\gamma}(p,q).$$

Teorema

Sea $\boldsymbol{\gamma} \in (-1,\infty)^3$ tal que $\boldsymbol{\gamma} \neq (0,0,0)$, sea $n \in \mathbb{N}_0$ y sea $p_n \in \mathcal{V}_n^{\boldsymbol{\gamma};\mathrm{Sob}}$. Entonces,

$$\tilde{\mathcal{L}}^{\boldsymbol{\gamma}}(p_n) = \tilde{\lambda}_n^{\boldsymbol{\gamma}} p_n, \quad \text{donde} \quad \tilde{\lambda}_n^{\boldsymbol{\gamma}} = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq n \leq 1, \\ n(n+|\boldsymbol{\gamma}|-1) & \text{si } 2 \leq n. \end{cases}$$

Demostración.

Para cualquier polinomio q,

$$\langle \tilde{\mathcal{L}}^{\boldsymbol{\gamma}}(p_n), q\rangle_{\mathbb{H}^2_{\boldsymbol{\gamma}}} = \lambda_n^{\boldsymbol{\gamma};\mathrm{Sob}} \langle p_n, q\rangle_{\mathbb{H}^2_{\boldsymbol{\gamma}}} + 2(|\boldsymbol{\gamma}|+1)\mathfrak{B}^{\boldsymbol{\gamma}}(p_n, q).$$

Si $n \leq 1$, es directo ver que $\tilde{\lambda}_n^{\boldsymbol{\gamma}} = 0$, mientras que si $n \geq 2$, tenemos

$$\langle \tilde{\mathcal{L}}^{\boldsymbol{\gamma}}(p_n), q\rangle_{\mathbb{H}^2_{\boldsymbol{\gamma}}} = (\lambda_n^{\boldsymbol{\gamma};\mathrm{Sob}} + 2(|\boldsymbol{\gamma}|+1))\langle p_n, q\rangle_{\mathbb{H}^2_{\boldsymbol{\gamma}}} = n(n+|\boldsymbol{\gamma}|-1)\langle p_n, q\rangle_{\mathbb{H}^2_{\boldsymbol{\gamma}}}.$$

Como $\tilde{\mathcal{L}}^{\boldsymbol{\gamma}}(p_n)$ es en sí mismo un polinomio, el resultado deseado se sigue. □

Resultados de aproximación

Primer resultado de aproximación

Teorema

Sea $\boldsymbol{\gamma} \in (-1, \infty)^3$, tal que $\boldsymbol{\gamma} \neq 0$. Entonces, para todo $u \in \mathrm{H}^3_{\boldsymbol{\gamma}}$ y $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$,

$$\left\| u - S_n^{\boldsymbol{\gamma},\mathrm{Sob}}(u) \right\|_{\mathbb{H}^2_{\boldsymbol{\gamma}}} \leq \sqrt{3} (\lambda_{n+1}^{\boldsymbol{\gamma},\mathrm{Sob}})^{-1/2} \inf_{p_n \in \Pi_n^2} \left\| \nabla^3 u - \nabla^3 p_n \right\|_{\boldsymbol{\gamma}} \tag{6}$$

y, para todo $u \in \mathrm{H}^4_{\boldsymbol{\gamma}}$ y $n \in \mathbb{N}_{\geq 3}$,

$$\left\| u - S_n^{\boldsymbol{\gamma},\mathrm{Sob}}(u) \right\|_{\mathbb{H}^2_{\boldsymbol{\gamma}}} \leq (\tilde{\lambda}_{n+1}^{\boldsymbol{\gamma}})^{-1} \left\| \tilde{\mathcal{L}}^{\boldsymbol{\gamma}} u - S_n^{\boldsymbol{\gamma},\mathrm{Sob}}(\tilde{\mathcal{L}}^{\boldsymbol{\gamma}} u) \right\|_{\mathbb{H}^2_{\boldsymbol{\gamma}}}. \tag{7}$$

Demostración

Sean $u \in \mathbb{H}^3_\gamma$ y $n \geq 2$, tenemos

$$\left\|u - S_n^{\gamma,\mathrm{Sob}}(u)\right\|^2_{\mathbb{H}^2_\gamma} = \sum_{k=n+1}^{\infty} \left\|\mathrm{proj}_k^{\gamma,\mathrm{Sob}}(u)\right\|^2_{\mathbb{H}^2_\gamma} = \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{\lambda_k^{\gamma,\mathrm{Sob}}}{\lambda_k^{\gamma,\mathrm{Sob}}} \left\|\mathrm{proj}_k^{\gamma,\mathrm{Sob}}(u)\right\|^2_{\mathbb{H}^2_\gamma}$$

$$\leq \frac{1}{\lambda_{n+1}^{\gamma,\mathrm{Sob}}} \sum_{k=n+1}^{\infty} \lambda_k^{\gamma,\mathrm{Sob}} \left\|\mathrm{proj}_k^{\gamma,\mathrm{Sob}}(u)\right\|^2_{\mathbb{H}^2_\gamma} \leq \frac{1}{\lambda_{n+1}^{\gamma,\mathrm{Sob}}} B^{\gamma,\mathrm{Sob}}(u - S_n^{\gamma,\mathrm{Sob}}(u), u - S_n^{\gamma,\mathrm{Sob}}(u))$$

$$= \frac{1}{\lambda_{n+1}^{\gamma,\mathrm{Sob}}} \min_{p_n \in \Pi_n^2} B^{\gamma,\mathrm{Sob}}(u - p_n, u - p_n) \leq \frac{3}{\lambda_{n+1}^{\gamma,\mathrm{Sob}}} \inf_{p_n \in \Pi_n^2} \left\|\nabla^3 u - \nabla^3 p_n\right\|^2_\gamma.$$

Sea $w \in \mathrm{C}^4(\overline{\mathrm{T}})$ y $n \geq 3$, tenemos que, para todo $k \in \mathbb{N}_0$ y $q_k \in \mathcal{V}_k^{\gamma,\mathrm{Sob}}$,

$$\langle \tilde{\mathcal{L}}^\gamma w, q_k \rangle_{\mathbb{H}^2_\gamma} = \tilde{\lambda}_k^\gamma \langle w, q_k \rangle_{\mathbb{H}^2_\gamma} = \langle \tilde{\lambda}_k^\gamma \operatorname{proj}_k^{\gamma,\mathrm{Sob}}(w), q_k \rangle_{\mathbb{H}^2_\gamma}.$$

Así, sea $u \in \mathbb{H}^4_\gamma$. La igualdad anterior, el hecho de que $\tilde{\mathcal{L}}^\gamma$ es una aplicación continua de $\mathbb{H}^2_\gamma$ en L^2_γ y la densidad de $\mathrm{C}^2(\overline{\mathrm{T}})$ en $\mathbb{H}^2_\gamma$ implican que

$$(\forall k \in \mathbb{N}_0) \quad \operatorname{proj}_k^{\gamma,\mathrm{Sob}}(\tilde{\mathcal{L}}^\gamma u) = \tilde{\lambda}_k^\gamma \operatorname{proj}_k^{\gamma,\mathrm{Sob}}(u). \tag{8}$$

Entonces, la segunda cota se sigue de

$$\begin{aligned}\left\| u - S_n^{\gamma,\mathrm{Sob}}(u) \right\|^2_{\mathbb{H}^2_\gamma} &\leq (\tilde{\lambda}_{n+1}^\gamma)^{-2} \sum_{k=n+1}^{\infty} \left\| \tilde{\lambda}_{n+1}^\gamma \operatorname{proj}_k^{\gamma,\mathrm{Sob}}(u) \right\|^2_{\mathbb{H}^2_\gamma} \\ &\leq (\tilde{\lambda}_{n+1}^\gamma)^{-2} \sum_{k=n+1}^{\infty} \left\| \operatorname{proj}_k^{\gamma,\mathrm{Sob}}(\tilde{\mathcal{L}}^\gamma u) \right\|^2_{\mathbb{H}^2_\gamma} = (\tilde{\lambda}_{n+1}^\gamma)^{-2} \left\| \tilde{\mathcal{L}}^\gamma u - S_n^{\gamma,\mathrm{Sob}}(\tilde{\mathcal{L}}^\gamma u) \right\|^2_{\mathbb{H}^2_\gamma}.\end{aligned}$$

Segundo resultado de aproximación

Lo anterior, junto con un argumento de inducción, nos permite deducir el siguiente resultado de aproximación:

Teorema

Sea $\boldsymbol{\gamma} \in (-1, \infty)^3$, tal que $\boldsymbol{\gamma} \neq 0$. Entonces, para todo $u \in \mathrm{H}^m_{\boldsymbol{\gamma}}$ y $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$,

$$\left\| u - S_n^{\boldsymbol{\gamma},\mathrm{Sob}}(u) \right\|_{\mathbb{H}^2_{\boldsymbol{\gamma}}} \lesssim n^{-(m-2)} \left\| u \right\|_{\boldsymbol{\gamma};m}. \tag{9}$$

Desigualdades tipo Hardy

Desigualdades tipo Hardy

La desigualdad de Hardy original establece que, para $p > 1$ y $f \in \mathrm{C}_c^\infty((0,\infty))$, se tiene

$$\int_0^\infty \left|\frac{f(x)}{x}\right|^p \,\mathrm{d}x \leq \left(\frac{p}{p-1}\right)^p \int_0^\infty |f'(x)|^p \,\mathrm{d}x.$$

En nuestro caso, tenemos las siguientes desigualdades tipo Hardy:

$$\left(\forall u \in \mathrm{H}^1_\gamma\right) \quad \|u\|_\gamma^2 \leq \frac{1}{\lambda_1^\gamma} B^\gamma(u,u) + \left\|S_0^\gamma(u)\right\|_\gamma^2 \tag{10}$$

y la segunda que tiene la hipotesis adicional que existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $S_n^\gamma(u) = 0$

$$\|u\|_\gamma^2 \leq \frac{1}{\lambda_{n+1}^\gamma} B^\gamma(u,u) \tag{11}$$

ambas desigualdades se basan del hecho que

$$B^\gamma(u - S_n^\gamma(u), u - S_n^\gamma(u)) \leq B^\gamma(u,u) - \sum_{k=1}^n \lambda_k^\gamma \left\|\mathrm{proj}_k^\gamma(u)\right\|_\gamma^2$$

Desigualdades tipo Hardy de segundo orden

Con la ayuda de (10) y (11) podemos deducir el siguiente resultado

Teorema

Sean $\boldsymbol{\gamma} \in (-1, \infty)^3$ y $u \in \mathbb{H}^2_{\boldsymbol{\gamma}}$. Entonces,

$$\|\nabla u\|_{\boldsymbol{\gamma}} \lesssim \|u\|_{\mathbb{H}^2_{\boldsymbol{\gamma}}} . \tag{12}$$

Más aún, si existe $n \in \mathbb{N}_0$ tal que $S^{\boldsymbol{\gamma}}_n(\nabla u) = 0$. Entonces,

$$\|\nabla u\|_{\boldsymbol{\gamma}} \lesssim n^{-1} \|u\|_{\mathbb{H}^2_{\boldsymbol{\gamma}}} . \tag{13}$$

Cota para $\left\|\nabla u - \nabla S_n^{\gamma,\mathrm{Sob}}(u)\right\|_\gamma$

Sea $u \in \mathrm{H}^m_\gamma$, para $l > n > 3$ definimos $u_{n,l} = S_l^{\gamma,\mathrm{Sob}}(u) - S_n^{\gamma,\mathrm{Sob}}(u)$ y $u_n := u - S_n^{\gamma,\mathrm{Sob}}(u)$. Del estudio del espacio de polinomios ortogonales $\mathcal{V}_n^{\gamma,\mathrm{Sob}}$, se deduce que

$$\partial_i \mathcal{V}_n^{\gamma,\mathrm{Sob}} \subseteq \mathcal{V}_{n-3}^{\gamma,\mathrm{Sob}} \oplus \mathcal{V}_{n-2}^{\gamma,\mathrm{Sob}} \oplus \mathcal{V}_{n-1}^{\gamma,\mathrm{Sob}}, \quad i \in \{1,2,3\},$$

y esto nos permite deducir que $S^\gamma_{n-3}(\nabla u_{n,l}) = 0$. Luego, por (12) se deduce que $\mathbb{H}^2_\gamma \hookrightarrow \mathrm{H}^1_\gamma$ lo cual, junto a lo anterior, implica que $S^\gamma_{n-3}(\nabla u_n) = 0$. Por tanto, aplicando (13) se deduce que

$$\left\|\nabla u - \nabla S_n^{\gamma,\mathrm{Sob}}(u)\right\|_\gamma \lesssim n^{-1} \left\|u - S_n^{\gamma,\mathrm{Sob}}(u)\right\|_{\mathbb{H}^2_\gamma} \lesssim n^{-1} n^{-(m-2)} \|u\|_{\gamma;m} = n^{1-m} \|u\|_{\gamma;m}.$$

Tercer resultado de aproximación

Usando argumentos similares a los anteriores, se puede deducir que

$$\left\| u - S_n^{\boldsymbol{\gamma},\mathrm{Sob}}(u) \right\|_{\boldsymbol{\gamma}} \lesssim n^{-m} \left\| u \right\|_{\boldsymbol{\gamma};m},$$

y así podemos obtener el siguiente resultado de aproximación:

Teorema

Sean $\boldsymbol{\gamma} \in (-1,\infty)^3$, tal que $\boldsymbol{\gamma} \neq 0$, y $m \in \mathbb{N}_{\geq 2}$. Entonces,

$$\left(\forall u \in \mathrm{H}_{\boldsymbol{\gamma}}^m\right)(n \in \mathbb{N}_{\geq 3}) \quad \left\| \nabla u - \nabla S_n^{\boldsymbol{\gamma},\mathrm{Sob}}(u) \right\|_{\boldsymbol{\gamma}} \leq C n^{1-m} \left\| u \right\|_{\boldsymbol{\gamma};m}$$

y

$$\left(\forall u \in \mathrm{H}_{\boldsymbol{\gamma}}^m\right)(n \in \mathbb{N}_{\geq 3}) \quad \left\| u - S_n^{\boldsymbol{\gamma},\mathrm{Sob}}(u) \right\|_{\boldsymbol{\gamma}} \leq C n^{-m} \left\| u \right\|_{\boldsymbol{\gamma};m}.$$

Así, el proyector de Sobolev $S_n^{\boldsymbol{\gamma},\mathrm{Sob}}$ recupera la tasa deseada n^{1-m} para el gradiente, mejorando la tasa $n^{5/2-m}$ obtenida con $S_n^{\boldsymbol{\gamma}}$.

¡Gracias!

bsandoval2018@udec.cl

Referencias

- B. R. S. León, *Weighted orthogonal polynomials on the simplex*, Tesis de pregrado, Universidad de Concepción, 2026.
- G. A. Benavides y L. E. Figueroa, *Orthogonal polynomial projection error in Dunkl–Sobolev norms in the ball*, J. Approx. Theory **261** (2021), 105495.
- L. E. Figueroa, *Orthogonal polynomial projection error measured in Sobolev norms in the unit ball*, J. Approx. Theory **220** (2017), 31–43.
- L. E. Figueroa, *Weighted Sobolev Orthogonal Polynomials and Approximation in the Ball*, Constructive Approximation (2026).
- Y. Xu, *Approximation and orthogonality in Sobolev spaces on a triangle*, Constr. Approx. **46** (2017), 349–434.
- Y. Xu, *Approximation by polynomials in Sobolev spaces with Jacobi weight*, J. Fourier Anal. Appl. **24** (2018), 1438–1459.